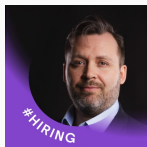


La place de Linux dans les ordinateurs quantiques

Jérémy Viau-Trudel *Stratégie & Leadership des pratiques de sécurité | DevSecOps | Social Hacker*



Rencontres Linux du Québec ■ 17 juillet 2026

Sherbrooke



Studio DeepTech

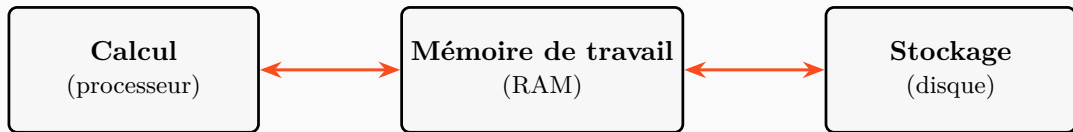
Plan de la présentation

- Nos partenaires dans les projets quantiques
- Qu'est-ce qu'un ordinateur, et à quoi sert Linux ?
- Qu'est-ce qu'un ordinateur quantique ?
 - Du bit au qubit
 - Les typologies d'ordinateurs quantiques
 - L'IBM Quantum System One de Bromont
 - Accéder au calcul via PINQ²
- L'ambition de noumanity : une plateforme souveraine et ouverte de calcul quantique
- Remerciements

1.1 Nos partenaires dans les projets quantiques

- **André Gerges** : conseiller en recherche en cybersécurité et conformité
- **NationTech** : datacenter miniaturisé et décentralisé
- **QGuard** : surveillance dynamique des configurations cryptographiques et des flux chiffrés
- **Amera IoT** : puces pour cryptographie avancée
- **American Binary** : chiffrement VPN avancé
- **Jean Auger** : mathématicien, recherche privée en Intelligence Quantique

Qu'est-ce qu'un ordinateur, et à quoi sert Linux ?



Calcul, mémoire de travail et stockage. Linux est le noyau qui pilote et orchestre ce matériel.

2.1 Qu'est-ce qu'un ordinateur quantique ? Du bit au qubit

Le bit vaut 0 **ou** 1. Le **qubit** exploite :

- la **superposition** (un état combinant 0 et 1)
- l'**intrication** (des qubits aux états interdépendants)

Contrainte centrale : la **décohérence**. Le qubit perd son état au moindre bruit.

D'où le vrai changement de métrique :

- **Qubit physique** : fragile, bruité
- **Qubit logique** : corrigé d'erreur, à partir de plusieurs qubits physiques

Depuis 2024, ajouter des qubits peut enfin **réduire** le taux d'erreur.

2.2 Les typologies d'ordinateurs quantiques

Deux paradigmes de calcul :

- **Portes universelles** (IBM, Google) et **recuit quantique** (D-Wave, spécialisé)

Cinq grandes familles de qubits, chacune avec son créneau :

- **Supraconducteurs** (transmons) : rapides, connectivité limitée, cryogénie extrême
- **Ions piégés** : très stables, plus lents
- **Atomes neutres** : scalables, géométrie reconfigurable
- **Photonique** : température ambiante, mais perte de photons
- **Spin sur silicium** : intégration industrielle, défis de cohérence

Pas d'architecture dominante unique. Constante : un **plan de contrôle classique** est toujours requis.

2.3 L'IBM Quantum System One de Bromont

Une machine concrète, ici, au Québec :

- **IBM Quantum System One**, à l'usine IBM de Bromont
- Opéré **exclusivement par PINQ²** (pas par IBM), premier du genre au Canada
- Processeur **Heron, 156 qubits** depuis novembre 2025

Sous le capot : cube scellé découplé, réfrigérateur à dilution **sous 15 mK**, qubits **transmons** supraconducteurs, contrôle par impulsions micro-ondes.

Le cœur est quantique et cryogénique ; **on le pilote depuis Linux.**

2.4 Accéder au calcul quantique via PINQ²

Un QPU s'utilise comme un **accélérateur** (à la manière d'un GPU), piloté par un hôte classique.

Un programme (Qiskit, en Python) :

- on **écrit** un circuit, on le **transpile** pour la machine
- on le **soumet** au cloud ; il devient des impulsions micro-ondes
- on **récupère** une distribution de résultats

Linux est présent partout, sauf le temps réel FPGA et le QPU : dev, compilation, cloud, orchestration, HPC hybride.

À l'ère quantique, le sysadmin ne disparaît pas : **il pilote l'accélérateur quantique.**

3.1 L'ambition de noumanity

Une plateforme souveraine et ouverte de calcul quantique.

- **Souveraine** : garder au Québec la maîtrise de l'accès au calcul quantique
- **Ouverte** : 100% libre et open source, dans l'esprit de Linux et de la communauté
- **Démocratisée** : accélérer l'accès des chercheurs, entreprises et artisans au quantique

Le fil conducteur : le quantique ne rend pas Linux obsolète, il **élargit** son rôle.

Linux est déjà le plan de contrôle du quantique. La suite, c'est de bâtir cet accès de façon ouverte et souveraine.

(Premier jet : préciser le périmètre et le nommage exact de la plateforme avec noumanity.)

Merci de votre attention

Questions ?



Matériel et sources :

[github.com/noumanity-
formation/linux-and-quantum-
computers](https://github.com/noumanity-formation/linux-and-quantum-computers)